SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 6 (ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 116

Họ, tên thí sinh: . . . . . Lớp: . . . . . SBD: . . . . . .

(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sn = 119; Ag = 108; Pt = 195; Au = 197; Pb = 207; hằng số Faraday F = 96500 C/mol).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về tinh thể kim loại là đúng?

A. Chứa các cation kim loại và các electron hoá trị. Chúng cùng chuyển động tự do trong tinh thể..

B. Chứa các cation kim loại và nguyên tử kim loại có tương tác tĩnh điện với nhau..

C. Chứa các cation kim loại sắp xếp theo trật tự nhất định và các electron hoá trị chuyển động tự do..

D. Bao gồm các cation kim loại và electron hoá trị tự do. Giữa chúng hình thành liên kết ion giúp tinh thể kim loại có cấu trúc bền vững..

Câu 2. Lực liên kết kim loại gây ra bởi

A. tương tác tĩnh điện giữa cation kim loại và electron hoá trị tự do trong tinh thể..

B. sự góp chung các electron hoá trị giữa các nguyên tử kim loại trong tinh thể..

C. tương tác van der Waals giữa các nguyên tử kim loại trong tinh thể..

D. sự hình thành liên kết cho – nhận giữa các nguyên tử kim loại trong tinh thể..

Câu 3. Tính chất vật lí chung của kim loại được quyết định bởi

A. bán kính nguyên tử kim loại..

B. các electron hoá trị tự do trong tinh thể kim loại..

C. kiểu tinh thể kim loại..

D. độ âm điện của nguyên tử kim loại..

Câu 4. Hai kim loại thường được dùng làm dây dẫn điện là

A. đồng (copper) và nhôm (aluminium)..

B. đồng (copper) và tungsten..

C. nhôm (aluminium) và sắt (iron)..

D. kẽm (zinc) và nhôm (aluminium)..

Câu 5. Trong môi trường có pH = 7, các kim loại tan trong nước thường có giá trị thế điện cực chuẩn

A. lớn hơn −0,413 V..

B. nhỏ hơn −0,413 V..

C. lớn hơn −0,826 V..

D. nhỏ hơn −0,826 V..

Câu 6. Trong quá trình tái chế kim loại, ở công đoạn phân loại phế liệu, có thể dùng nam châm lớn để tách riêng phế liệu

A. nhôm (aluminium)..

B. thép..

C. đồng (copper)..

D. kẽm (zinc)..

Câu 7. Xỉ xuất hiện trong quá trình tách kim loại, luyện kim và tinh luyện để tái chế kim loại. Xỉ là hỗn hợp nhiều chất, hỗn hợp này thường

A. có khối lượng riêng nhỏ hơn so với khối lượng riêng của kim loại cần tách hoặc cần tái chế..

B. dễ chảy lỏng..

C. dễ bay hơi..

D. có nhiều độc tính nên cần phải được chôn lấp sau khi được tháo ra khỏi lò..

Câu 8. Hợp kim là

A. một kim loại tinh khiết..

B. hỗn hợp các kim loại có thành phần tùy ý..

C. hỗn hợp của kim loại nền với kim loại khác hoặc phi kim, có thành phần xác định..

D. hỗn hợp hai phi kim..

Câu 9. Kim loại cơ bản trong dural và thép 304 lần lượt là

A. nhôm và magnesium.. **B.** nhôm và sắt.. **C.** magnesium và sắt.. **D.** kẽm và sắt..

Câu 10. Thành phần quan trọng của inox là

A. sắt (iron), chromium, carbon.. **B.** nhôm (aluminium), magnesium..

C. đồng (copper), kẽm (zinc).. **D.** sắt (iron), magnesium, carbon..

Câu 11. Sự ăn mòn kim loại

A. là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do các chất điện li trong môi trường..

B. chính là sự ăn mòn điện hoá..

C. diễn ra trong dung dịch chất điện li..

D. là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường, trong đó kim loại bị oxi hoá..

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây là **không đúng** về chống ăn mòn kim loại?

A. Phủ lên bề mặt của kim loại một lớp sơn, dầu, mỡ, chất dẻo hoặc tráng, mạ bằng một kim loại khác là những cách chống ăn mòn kim loại theo phương pháp phủ bề mặt..

B. Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn là cách chống ăn mòn kim loại theo phương pháp điện hoá..

C. Quấn một dây kẽm quanh đinh sắt là cách để chống ăn mòn kẽm trong môi trường có chất điện li..

D. Để tránh ăn mòn đồ trang sức bằng Ag thì người ta thường phải đánh sạch hoặc rửa sạch trong xà phòng..

Câu 13. Ở phản ứng tách kim loại từ zinc oxide bằng phương pháp nhiệt luyện tạo ra

A. kẽm (zinc) ở thể hơi.. **B.** kẽm (zinc) và hơi nước..

C. kẽm (zinc) ở thể rắn.. **D.** hợp kim của zinc và carbon..

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phương pháp tách kim loại ra khỏi hợp chất của chúng?

A. Đồng có thể được tách từ copper(II) oxide bằng cách nung nóng..

B. Kim loại Zn được tách ra khỏi ZnO bằng phương pháp nhiệt luyện..

C. Kim loại Mg được tách ra khỏi dung dịch $MgCl_2$ bằng phương pháp điện phân..

D. Kim loại Al được tách ra khỏi Al_2O_3 bởi CO bằng phương pháp nhiệt luyện..

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là **không đúng** về điều kiện xảy ra ăn mòn điện hoá?

A. Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua dây dẫn..

B. Hai điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li..

C. Hai điện cực phải là hai kim loại khác loại..

D. Thiếu một trong các điều kiện về điện cực, tiếp xúc, chất điện li sẽ không xảy ra ăn mòn..

Câu 16. Trong lò luyện gang có phản ứng: $Fe_2O_3 + 3\,CO \longrightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2$. Để tăng hiệu suất phản ứng, có thể sử dụng các biện pháp nào sau đây?

A. Tăng diện tích bề mặt Fe_2O_3.. **B.** Tăng lượng khí CO, giảm lượng khí CO_2..

C. Giảm áp suất chung của hệ phản ứng.. **D.** Tăng áp suất chung của hệ phản ứng..

Câu 17. Dural là một loại hợp kim quan trọng của nhôm, có đặc điểm là nhẹ, cứng, bền cơ học phù hợp với các ứng dụng nào sau đây?

(1) Chế tạo cánh máy bay. (2) Áo giáp, khiên bảo vệ. (3) Làm ống dẫn dầu, mỏ neo.

A. (1), (2).. **B.** (1).. **C.** (1), (2), (3).. **D.** (1), (3)..

Câu 18. Các tấm tôn (thép mạ kẽm) lợp nhà thường bị gỉ sét nhanh hơn tại các vị trí cố định bằng đinh thép. Nguyên nhân của hiện tượng này là do

A. việc đóng đinh tạo điều kiện cho nước mưa tiếp xúc với các kim loại trong tấm tôn..

B. đinh thép đóng vai trò như anode làm cho việc ăn mòn diễn ra nhanh hơn..

C. do trong đinh thép có carbon, đóng vai trò như cathode thúc đẩy quá trình ăn mòn..

D. do chất lượng thép của đinh và trong tấm tôn là không đồng nhất..

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Kim loại magnesium có khối lượng riêng là 1,74 g/cm^3. Kim loại này phản ứng chậm với nước ở nhiệt độ thường tạo ra anion OH^- và khí H_2, phản ứng nhanh với sulfuric acid loãng và làm nhạt màu dung dịch copper(II) sulfate. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Những hợp kim mà magnesium đóng vai trò kim loại cơ bản là những hợp kim nặng..

b) Giá trị thế điện cực chuẩn của Mg^{2+}/Mg lớn hơn 0 V..

c) Trong môi trường trung tính, có: $2\,H_2O + 2\,e \rightleftharpoons 2\,OH^- + H_2$ với $E = -0{,}413$ V..

d) Giá trị thế điện cực chuẩn của Cu^{2+}/Cu lớn hơn giá trị thế điện cực chuẩn của Mg^{2+}/Mg..

Câu 2. Cho lá kim loại kẽm (zinc) vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch copper(II) sulfate màu xanh, thấy:

– Màu xanh của dung dịch nhạt dần.

– Có hiện tượng sủi bọt khí quanh lá kim loại.

Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Tính oxi hoá của Zn^{2+} mạnh hơn tính oxi hoá của Cu^{2+}..

b) Trong ống nghiệm có diễn ra quá trình ăn mòn điện hoá..

c) Muối $ZnSO_4$ không tan trong nước..

d) Trong ống nghiệm có diễn ra quá trình các ion H^+ nhận electron..

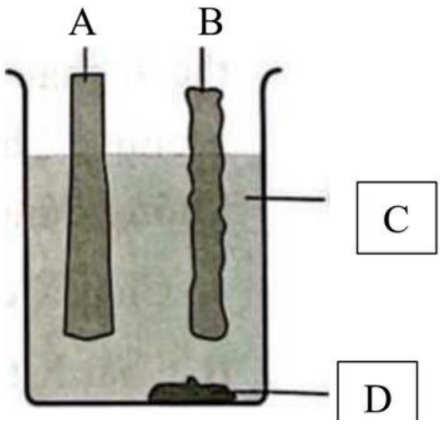
Câu 3. Hình bên minh hoạ quá trình tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Thanh A là đồng nguyên chất, thanh B là đồng chứa tạp chất.

b) C là dung dịch $CuSO_4$.

c) D là đồng tinh khiết.

d) Thanh đồng B nối vào cực âm của nguồn điện.



Câu 4. Trong vỏ Trái đất, sắt và nhôm là hai nguyên tố kim loại có hàm lượng cao hơn so với các nguyên tố kim loại khác. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Sắt hoặc nhôm đều được sử dụng với vai trò là kim loại cơ bản trong sản xuất các hợp kim nặng..

b) Từ quặng bauxite sẽ tách được sắt bằng phương pháp nhiệt luyện, từ quặng hematite sẽ tách được nhôm bằng phương pháp điện phân..

c) Khi tráng một lớp kẽm lên đinh thép sẽ hạn chế được sự ăn mòn sắt trong thép theo phương pháp điện hoá..

d) Nhiệt độ cần để tái chế thép cao hơn nhiệt độ cần để tái chế nhôm..

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho quá trình: $4\,Al(s) + 3\,O_2(g) \longrightarrow 2\,Al_2O_3(s)$, $\Delta_r H^\circ_{298} = -3351{,}4$ kJ. Lượng nhiệt toả ra khi 1 gam nhôm (aluminium) bị oxi hoá hoàn toàn ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Trả lời: .....

Câu 2. Cho các kim loại: Ag, Al, Au, Cu, Cr, Fe, Mg, Pt, Zn. Có bao nhiêu kim loại phản ứng được với dung dịch sulfuric acid đặc, nguội?

Trả lời: .....

Câu 3. Cho các cặp oxi hoá – khử: Ag^+/Ag, Al^{3+}/Al, Au^{3+}/Au, Cu^{2+}/Cu, Fe^{2+}/Fe, K^+/K, Mg^{2+}/Mg, Na^+/Na, Pt^{2+}/Pt, Zn^{2+}/Zn và Pb^{2+}/Pb. Có bao nhiêu cặp oxi hoá – khử có giá trị thế điện cực chuẩn lớn hơn 0 V?

Trả lời: .....

Câu 4. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá trong các quá trình sau?

(a) Vỏ tàu bằng thép có gắn các khối kẽm, neo đậu tại một cảng biển.

(b) Vật dụng bằng bạc bị sẫm màu khi tiếp xúc với không khí có lẫn H_2S.

(c) Tấm tôn trầy xước trên mái nhà tiếp xúc với nước mưa.

(d) Hợp kim Na – K nóng đỏ, bốc cháy khi tiếp xúc với khí chlorine.

(e) Một cổ vật làm bằng đồng thau (hợp kim Cu – Zn) chìm trong nước biển.

(g) Dây chảy cầu chì làm bằng hợp kim Pb – Sn đứt khi cường độ dòng điện tăng đột ngột.

Trả lời: .....

Câu 5. Trong quá trình sản xuất nhôm (aluminium) bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al_2O_3, điện cực dương bằng than chì bị ăn mòn liên tục do phản ứng tạo thành hỗn hợp khí O_2, CO, CO_2 có tỉ lệ mol bằng nhau. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, mỗi kg nhôm sinh ra tương ứng với bao nhiêu kg than chì bị đốt cháy ở cực dương? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời: .....

Câu 6. Một dòng điện 1,04 A đi qua dung dịch sulfuric acid loãng trong 6,00 phút trong một thiết bị điện phân nước. Tổng số mol H_2 và O_2 thu được là $n \times 10^{-3}$ mol. Giá trị của n là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời: .....